

08

AKADEMISK
ARKIV

JESPER
JUNGLØW
NIELSEN

VIDENSKABS- FILOSOFI

*Menneske, praksis
og komplementaritet*

VIDENSKAB · TEKNOLOGI · KULTUR

Redaktionel udgave 2026

VIDENSKABSFILOSOFI

Videnskabsfilosofi

Menneske, praksis og komplementaritet

Jesper Jungl w Nielsen

Privat akademisk arkiv · 2026

Kolofon

Forfatter og redaktion: Jesper Jungløw Nielsen

Privat akademisk arkiv · 2026

Grundlag: universitetsnoter, forelæsningsslides, kursustekster og supplerende akademiske kontrolkilder.

Originale kursus- og værktitler er bevaret på originalsproget, hvor det er fagligt relevant.

Kursusmaterialets foreløbige formuleringer er fagligt bearbejdet; væsentlige rettelser dokumenteres i Bilag A.

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt forord	5
Kursusramme	6
I. Videnskab, teknologi og menneskelig fremtid	7
II. Menneskevidenskab og fortolkning	18
III. Videnskab som praksis	29
IV. Niels Bohr og komplementaritet	36
V. Sammenfatning	43
VI. Fordybninger i kursusmaterialet	48
1. Hvad er videnskabsfilosofi?	8
2. Teknologi som mere end et redskab	10
3. Fra behandling til forbedring: eugenikkens begreber	12
4. Habermas: frihed, oprindelse og den programmerede anden	14
5. Agar og forsvaret for liberal eugenik	16
6. Mennesket mellem mekanisme og handlen	19
7. Wittgenstein: sprogspil, livsytringer og observation	21
8. Diskursiv psykologi og positionering	23
9. Winch: socialvidenskab og forståelsens grænser	25
10. Taylor: selvfortolkning, stærk evaluering og forklaring	27
11. Pickering og opgøret med den modtagne videnskabsopfattelse	30
12. The Mangle of Practice: modstand, tilpasning og agency	32
13. Haraway og cyborgens som filosofisk figur	34
14. Niels Bohr: fænomenet og eksperimentets helhed	37
15. Klassiske begreber, måling og objektivitet	39
16. Komplementaritet uden for fysikken	41
17. Forklaring og forståelse på tværs af videnskaber	44
18. Videnskabens selvforandring og menneskets selvforståelse	46
19. Følelser, Cassirer og den anden kognitive revolution	49
20. Winch, MacIntyre og rationalitetens kriterier	51
21. Cyborg sciences, technoscience og videnskabelige hybrider	53
22. Bohr, liv, kultur og verdensborgerskab	55
Afslutning	57
Refleksionsspørgsmål	58
Noter	59
Litteratur og kilder	62
Bilag A · Faglige rettelser og redaktionelle præciseringer	64
Bilag B · Materialeoversigt	67

Redaktionelt forord

Denne bog udgør det selvstændige bind, der samler undervisningsfaget Videnskabsfilosofi fra efteråret 2008. Det er bevidst holdt adskilt fra bindet Erkendelse og videnskabsteori. Det tidligere bind behandler viden, begrundelse, induktion, Popper, Kuhn og teorivalg. Nærværende bind følger et andet spor: videnskab som teknologisk, social, fortolkende og eksperimentel praksis. Dets særlige tyngdepunkter er bioteknologi, menneskevidenskab, kulturforståelse, Science Studies og Niels Bohrs komplementaritetsfilosofi.

Fremstillingen bygger først og fremmest på de uploadede forelæsningsnoter, slides, resumeer og kursustekster. Når materialet indeholder mundtlige forkortelser, foreløbige vurderinger eller usikre bibliografiske oplysninger, er de ikke videreført ukritisk. Hovedteksten er skrevet efter den mest forsvarlige rekonstruktion, mens væsentlige rettelser og usikkerheder dokumenteres i Bilag A. Der er ikke udfyldt huller ved gæt.

Bogen er ikke tænkt som et neutralt katalog over teorier. Den bevarer kursets egen intellektuelle bevægelse: fra spørgsmålet om, hvordan bioteknologi ændrer menneskelig selvforståelse, til spørgsmålet om, hvordan mennesker kan studeres videnskabeligt, videre til videnskabens materielle praksis og til sidst til Bohrs analyse af eksperiment, beskrivelse og komplementaritet. Den røde tråd er forholdet mellem erkendelse og de betingelser, der gør erkendelse mulig.

De centrale tænkere behandles på deres egne præmisser, før de sammenlignes. Hvor kursusmaterialet fremsætter en stærk fortolkning - eksempelvis af Taylor, Winch, Rose eller Bohr - markeres det, når formuleringen er forelæserens eller noternes læsning snarere end en direkte tese i primærværket. Målet er at bevare materialets faglige karakter uden at gøre foreløbige noter til autoritative citater.

Kursusramme

Tema	Centrale navne	Kildespor
Bioteknologi og eugenik	Nikolas Rose · Jürgen Habermas · Nicholas Agar	2. og 9. september
Psykologi og menneskesyn	Ludwig Wittgenstein · Rom Harré	16. september
Socialvidenskab og fortolkning	Peter Winch · Charles Taylor	23. september
Science Studies	Andrew Pickering · Donna Haraway	30. september
Komplementaritet	Niels Bohr · Steen Brock	7. oktober / Bohr-materiale

Videnskab, teknologi og menneskelig fremtid

Første del undersøger, hvordan nye biomedicinske teknologier ændrer grænsen mellem behandling og forbedring og gør frihed, normalitet og ansvar til videnskabsfilosofiske spørgsmål.

KAPITEL 1

Hvad er videnskabsfilosofi?

Videnskabsfilosofi undersøger ikke kun, om en teori er sand, men hvordan videnskab bliver til som menneskelig, teknologisk og kulturel praksis.

Kildegrundlag Videnskabsfilosofi 1.ppt, slide 2–4; 2 sep Videnskabsfilosofi.docx.

Det kursusmateriale, som denne bog bygger på, definerer videnskabsfilosofi bredere end en klassisk lærebog i logisk metode. Studieordningens formulering fremhæver forholdet mellem videnskab, filosofi og samfund, teknologiens rolle samt begreber som rationalitet, faglighed, værdi og teoriudvikling.¹ Det er afgørende for hele forløbet. Videnskab fremstår ikke som et isoleret system af teorier, men som en aktivitet, der finder sted i institutioner, i teknologiske miljøer og i bestemte historiske kulturer. Derfor kan dens resultater ikke forstås uafhængigt af de praksisser, hvor spørgsmål stilles, målinger udføres, mennesker klassificeres og nye handlemuligheder opstår.

Denne brede indgang betyder ikke, at sandhed og objektivitet opgives. Tværtimod skærpes spørgsmålet om, hvad objektivitet kræver. Hvis en forsker bruger instrumenter, kategorier og teorier, der allerede bestemmer, hvad der kan ses som et relevant fænomen, må objektivitet forstås som noget mere krævende end blot fravær af personlige meninger. Den indebærer procedurer for kritik, reproducerbarhed, begrebslig præcision og åbenhed om de forudsætninger, som en undersøgelse hviler på. På denne måde bliver videnskabsfilosofi en refleksion over både viden og de betingelser, hvorunder viden produceres.

Kursusforløbet bevæger sig bevidst mellem naturvidenskab, medicin, psykologi og samfundsvidenskab. Det gør sammenligningen mellem videnskaber central. Naturvidenskabelige eksperimenter og fortolkende undersøgelser af mennesker har ikke nødvendigvis samme genstand, samme begreber eller samme kriterier for forklaring. Men de deler et krav om, at påstande skal kunne begrundes. Et af bogens gennemgående spørgsmål bliver derfor, om der findes én overordnet form for videnskabelig rationalitet, eller om rationalitet må beskrives forskelligt i forskellige praksisser.

Her opstår også spørgsmålet om værdier. Videnskaben kan undersøge, hvilke konsekvenser en teknologi sandsynligvis får, men den kan ikke alene afgøre, om konsekvenserne er ønskværdige. Samtidig er værdier ikke blot noget, der tilføjes efter forskningen. Valget af forskningsobjekt, finansiering,

kategorier og acceptable risici kan være normativt præget allerede fra begyndelsen. Kursets første tema om genetisk forskning viser netop, hvordan nye former for viden ændrer de beslutninger, mennesker kan stilles overfor.

Videnskabsfilosofiens opgave bliver dermed dobbelt. Den skal rekonstruere, hvordan bestemte vidensformer fungerer, og den skal gøre deres forudsætninger til genstand for kritik. Det kræver en disciplineret balance. Hvis filosofien på forhånd beslutter, at videnskab blot er magt, mister den blikket for videnskabens reelle erkendelsesgevinster. Hvis den omvendt behandler videnskabelig praksis som helt uafhængig af samfund, teknologi og værdier, mister den blikket for, hvordan erkendelse faktisk finder sted.

Denne bog følger derfor materialets egen bevægelse. Den begynder med bioteknologi og eugenik, fortsætter til spørgsmålet om menneskevidenskabernes særlige genstand, går videre til videnskab som praksis hos Pickering og Haraway og afslutter med Niels Bohrs komplementaritetsfilosofi. Sammen tegner disse temaer et billede af videnskab som rationel, men ikke kontekstløs; som virkelighedsorienteret, men teknologisk medieret; og som menneskelig praksis, der også kan forandre det menneske, som forsøger at forstå verden.

KAPITEL 2

Teknologi som mere end et redskab

Når teknologi indgår i medicinsk praksis, ændrer den ikke kun, hvad vi kan gøre; den kan også ændre, hvad der fremstår som et problem, en risiko og et muligt liv.

Kildegrundlag Videnskabsfilosofi 1.ppt, slide 5–14; 2 sep Videnskabsfilosofi.docx; Nikolas Rose, kursusuddrag fra The Politics of Life Itself.

Nikolas Rose bruges i kursusmaterialet til at bryde med en snæver forestilling om teknologi som apparater og teknikker. En genetisk test er naturligvis et teknisk redskab, men dens virkning kan ikke beskrives tilfredsstillende ved at forklare laboratoriemetoden. Testen indgår i et netværk af læger, laboratorier, risikokategorier, rådgivning, lovgivning, forsikring, patientforeninger og personlige beslutninger. Rose beskriver derfor teknologi som en sammensætning af viden, instrumenter, personer, rum, vurderingssystemer og praktiske rationaliteter.²

Denne udvidede teknologiforståelse er filosofisk vigtig, fordi den gør det vanskeligt at adskille teknik fra menneskesyn. Et screeningsprogram er ikke blot en neutral mulighed for at finde sygdom. Det bygger også på bestemte forestillinger om risiko, forebyggelse og ansvar. Når et menneske får at vide, at det tilhører en genetisk risikogruppe, opstår nye valg: Skal man testes igen, ændre livsstil, informere familie, få børn eller opsøge et fællesskab af andre med samme risiko? Teknologien gør noget synligt, men den producerer også nye sociale relationer og identitetsmuligheder.³

Kursusnoterne bruger organtransplantation, reproduktionsteknologi, genetiske databaser og psykiatrisk behandling som eksempler. Fælles for dem er, at den tekniske mulighed er indlejret i juridiske og moralske strukturer. Et organ kan være biologisk væv, men spørgsmålet om donation berører samtidig ejerskab, værdighed, økonomisk ulighed og samtykke. En genetisk database kan skabe forskningsmæssig viden, men den rejser også spørgsmål om adgang, fortolkning og diskrimination. Teknologiens betydning opstår derfor i samspillet mellem dens materielle funktion og de praksisser, som organiserer brugen.

Rose knytter dette til begrebet style of thought. En tankestil er ikke blot et sæt teorier; den bestemmer, hvilke objekter der fremstår som relevante, hvilken evidens der tæller, hvilke problemer der kan formuleres, og hvilke forklaringer der anses som forståelige.⁴ I den moderne biomedicin betyder

den molekylære tankestil, at livet i stigende grad kan beskrives på genetisk og cellulært niveau. Det åbner nye muligheder, men det kan samtidig forskyde, hvilke aspekter af sygdom og menneskeliv der får opmærksomhed.

Det afgørende er, at en tankestil ikke gør videnskabelige resultater vilkårlige. Molekylære forklaringer kan være empirisk stærke. Pointen er snarere, at enhver videnskabelig praksis må vælge et niveau og en måde at stille spørgsmål på. Når dette valg bliver succesfuldt, kan det blive så selvfølgeligt, at dets historiske og praktiske karakter forsvinder fra synsfeltet. Videnskabsfilosofi kan genåbne dette valg ved at spørge, hvad tankestilen gør synligt, og hvad den skubber i baggrunden.

Dermed ændrer teknologi også grænsen mellem behandling og forbedring. Hvis medicin kan reducere sygdom, er dens formål relativt let at formulere. Men hvis den kan øge hukommelse, højde, muskelstyrke eller bestemte genetiske egenskaber, bliver normalitet selv et stridspunkt. Spørgsmålet er ikke længere kun, om teknologien virker, men hvad det betyder at bruge den på et menneske, som ikke er sygt. Netop denne overgang fører kursusforløbet videre til eugenikdebatten.

KAPITEL 3

Fra behandling til forbedring: eugenikkens begreber

Eugenikdebatten viser, hvordan et teknisk muligt valg kan blive et spørgsmål om frihed, normalitet og ansvar mellem generationer.

Kildegrundlag Videnskabsfilosofi 1.ppt, slide 15–18; 2 sep Videnskabsfilosofi.docx; Litteratur.doc.

Kursusmaterialet skelner mellem negativ, positiv og liberal eugenik.⁵ Den negative eugenik forbindes historisk med forsøg på at forhindre, at bestemte egenskaber blev videreført, ofte gennem tvang. Den positive eugenik søger at fremme egenskaber, som anses for ønskelige. Liberal eugenik flytter derimod beslutningen fra staten til forældre og hævder, at reproduktive valg bør være omfattet af individuel frihed. Denne sondring er nyttig, men den må anvendes med historisk omtanke: ordet eugenik bærer erfaringer med tvang, diskrimination og politisk kontrol, som ikke forsvinder, blot fordi nutidige teknologier organiseres gennem marked og privat valg.

Det liberale argument synes umiddelbart stærkt. Forældre træffer allerede mange valg, der påvirker deres børn. De vælger bolig, skole, kost, fritidsaktiviteter og behandling. Hvis en genetisk intervention kan forhindre en alvorlig sygdom, kan det virke vanskeligt at forklare, hvorfor netop den type påvirkning skulle være moralsk forbudt. Debatten skærpes imidlertid, når interventionen ikke længere handler om sygdomsforebyggelse, men om egenskaber som intelligens, udseende eller præstationskapacitet.

Her bliver forskellen mellem miljømæssig og genetisk påvirkning central. Nicholas Agar udfordrer forestillingen om, at genetisk påvirkning i sig selv er mere determinerende end opdragelse. Et barn kan også blive stærkt formet af intensiv træning, uddannelsesstrategier eller socialt pres. Hvis kritikken af genetisk forbedring alene bygger på, at forældre påvirker barnet, bliver den derfor for bred. Spørgsmålet må i stedet være, hvilke typer påvirkning der respekterer barnets senere mulighed for at udvikle egne værdier og projekter.

Kursusnoterne fremhæver netop risikoen ved hothousing: en så målrettet udvikling af barnet, at andre livsmuligheder lukkes. Pointen kan overføres til genetisk forbedring uden at gøre gener til skæbne. En intervention kan være problematisk, hvis den er designet ud fra en meget snæver forestilling om succes og dermed gør forældrenes projekt til barnets ramme. Men den

kan også være mindre indgribende end en opvækst, hvor barnet systematisk styres mod ét bestemt mål.

Debatten viser derfor, at videnskabsfilosofi ikke kan nøjes med at spørge, om en teknologi er mulig. Den må undersøge de begreber, som gør teknologien meningsfuld: normalitet, sygdom, forbedring, frihed og ansvar. Disse begreber ændres i takt med teknologien. Når screening bliver almindelig, kan fravalget af screening begynde at fremstå som et aktivt valg. Når en behandling bliver standard, kan sygdommen ændre status fra skæbne til noget, man forventes at forebygge.

Det er i denne forskydning, at eugenikdebatten bliver mere end en diskussion om fremtidig genredigering. Den handler om, hvordan nye muligheder ændrer ansvarsfordelingen mellem individ, familie, sundhedsvæsen og samfund. Derfor er den også et godt eksempel på kursets grundtese: videnskab og teknologi står ikke uden for kulturen, men deltager i at forme dens normer.

KAPITEL 4

Habermas: frihed, oprindelse og den programmerede anden

Habermas spørger ikke kun, om genetisk forbedring kan være sikker, men om den kan ændre den moralske relation mellem den, der vælger, og den, der bliver valgt for.

Kildegrundlag Jürgen Habermas, Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik?, s. 131–171; Videnskabsfilosofi 1.ppt, slide 17; 9 sep videnskabsfilosofi.docx.

Habermas' kritik af liberal eugenik tager udgangspunkt i menneskets moralske selvforståelse. Det afgørende problem er ikke blot risikoen for misbrug eller ulighed, selv om disse spørgsmål er alvorlige. Han spørger, om en målrettet genetisk programmering af et kommende menneske kan ændre betingelserne for, at personen senere kan forstå sig selv som ligeværdig deltager i et moralsk fællesskab.⁶ Debatten flyttes dermed fra teknologiens effektivitet til forholdet mellem frihed og biologisk oprindelse.

Et menneske er altid formet af forhold, det ikke selv har valgt. Ingen vælger sine forældre, sit fødested, sin krop eller den historiske situation, man fødes ind i. Habermas' bekymring kan derfor ikke være, at autonomi kræver et liv uden påvirkning. Pointen ligger i forskellen mellem kontingente livsbetingelser og en anden persons intentionelle design. Hvis en egenskab er blevet valgt med et bestemt formål, kan personen senere opleve, at en del af dens biologiske udgangspunkt bærer en fremmed intention.

Dette skaber en mulig asymmetri mellem generationerne. Forældre kan normalt forklare deres opdragelsesvalg, og barnet kan senere kritisere eller afvise dem. Genetisk programmering er anderledes, fordi interventionen er irreversibel på en anden måde og går forud for den person, som senere skal forholde sig til den. Habermas frygter, at dette kan gøre relationen mellem den programmerende og den programmerede vanskeligere at forstå som et forhold mellem moralsk ligeværdige personer.

Kursusmaterialet fremstiller også Habermas gennem et forsigtighedsperspektiv.⁷ Filosofisk refleksion bør komme før en teknologi bliver normaliseret, fordi normalisering kan ændre de værdier, som vi senere bruger til at vurdere teknologien. Hvis bestemte indgreb først bliver rutine, kan det blive sværere at se, hvad der stod på spil, da grænsen blev flyttet. Denne pointe er mere præcis end blot at kalde Habermas' argument

et glidebaneargument. Han er optaget af kulturelle læringsprocesser og af, hvordan prænatalt liv kan blive tingsliggjort gennem bestemte praksisser.

En indvending er, at intention ikke nødvendigvis gør påvirkning mere moralsk problematisk. Forældre vælger allerede miljøer og uddannelser med bestemte mål. En anden indvending er, at en genetisk egenskab sjældent vil bestemme et livsprojekt entydigt. Habermas' stærkeste svar er derfor ikke genetisk determinisme. Det er spørgsmålet om, hvorvidt en person kan appropriere sin egen livshistorie som sin, når bestemte grundtræk med vilje er valgt af andre.

Det gør Habermas relevant langt ud over eugenik. Moderne teknologi gør det stadig lettere at handle på fremtidige risici og muligheder. Hans spørgsmål bliver derfor: Hvilke former for kontrol er forenelige med en selvforståelse, hvor mennesker møder hinanden som frie og lige, og hvilke former for kontrol skaber relationer, hvor nogle bliver designere af andres forudsætninger?

KAPITEL 5

Agar og forsvaret for liberal eugenik

Agar forsøger at forene genetiske valg med liberal frihed ved at gøre barnets senere handlemuligheder til et centralt kriterium.

Kildegrundlag Nicholas Agar, *Liberal Eugenics: In Defence of Human Enhancement*, s. 111–131; 9 sep videnskabsfilosofi.docx.

Nicholas Agar accepterer ikke, at genetisk påvirkning i sig selv underminerer frihed. Hans forsvar for liberal eugenik bygger på en kontinuitet mellem genetiske og miljømæssige former for påvirkning.⁸ Forældre påvirker allerede børns udvikling gennem sprog, kost, skole, normer og ressourcer. Hvis genetiske interventioner afvises alene, fordi de former et menneskes muligheder, ser kritikken derfor ud til at ramme langt bredere end tilsigtet.

Kursusnoterne fremhæver Agars brug af forholdet mellem nature og nurture.⁹ Grænsen mellem det medfødte og det miljøbestemte kan ikke fungere som en simpel moralsk grænse. En medfødt disposition behøver ikke være determinerende, og en miljømæssig påvirkning kan være ekstremt bindende. Derfor må vurderingen flyttes fra påvirkningens biologiske sted til dens betydning for den person, der påvirkes.

Her bliver tanken om en åben fremtid central. Forældre har gode grunde til at give børn kapaciteter, som kan bruges i mange retninger: sundhed, grundlæggende kognitive evner, adgang til læring og muligheder for social deltagelse. De har svagere grunde til at forme barnet så snævert, at bestemte livsprojekter bliver påtvunget. Den samme sontring kan anvendes på både uddannelse og genetik. En intervention, der beskytter mod alvorlig sygdom, kan udvide et fremtidigt råderum; en intervention, der er designet til én bestemt præstationsidentitet, kan indsnævre det.

Agar adskiller sig dermed fra en enkel teknologisk optimisme. Liberal eugenik betyder ikke, at alle forældrevalg bør accepteres. Frihed kræver grænser, hvis et valg reducerer barnets senere autonomi eller skaber betydelig skade. Det liberale spørgsmål er, hvem der skal kunne vælge, på hvilke betingelser, og hvilke interesser der skal beskyttes. Staten kan ikke uden videre erstatte familien som designer, men familien kan heller ikke behandles som et normativt tomrum.

Sammenstillingen med Habermas er særlig frugtbar. Habermas fokuserer på den moralske asymmetri ved intentionel genetisk

VIDENSKABSFILOSOFI

programmering; Agar fokuserer på konsekvenserne for fremtidige muligheder. De er derfor ikke blot uenige om teknologi. De vægter forskellige dimensioner af autonomi. Hos Habermas handler autonomi om at kunne forstå sig selv som forfatter til sit liv under betingelser, der ikke er designet som andres projekt. Hos Agar handler den i højere grad om at have et tilstrækkeligt åbent felt af muligheder.

Debatten viser, hvorfor videnskabsfilosofi og etik mødes. Genetikken leverer nye handlemuligheder, men den afgør ikke selv, hvad et frit liv er. Det kræver filosofiske begreber om person, ansvar og generation. Samtidig må filosofien forstå teknologien tilstrækkeligt præcist til ikke at bygge sine argumenter på forestillingen om, at gener fungerer som et fast program for hele menneskelivet.



Menneskevidenskab og fortolkning

Anden del handler om mennesket som videnskabelig genstand. Harré, Wittgenstein, Winch og Taylor viser forskellige måder at forbinde person, sprog, norm og forklaring på.



KAPITEL 6

Mennesket mellem mekanisme og handlen

Harrés alternativ til en rent kausal psykologi begynder med spørgsmålet om, hvad der går tabt, hvis personen reduceres til mekanismer.

Kildegrundlag Rom Harré, The Rediscovery of the Human Mind, uploadet kursustekst; 2 sep The rediscovery of the human mind.docx.

Rom Harrés tekst The Rediscovery of the Human Mind stiller to billeder af mennesket over for hinanden.¹⁰ I det ene forstås menneskelig adfærd som resultat af mekanismer, der påvirker hinanden og miljøet gennem årsagsforhold. I det andet forstås menneskeliv som kollektiv aktivitet, hvor personer handler med intentioner, redskaber, regler og lokale normer. Modsætningen er ikke blot mellem naturvidenskab og humaniora; den handler om, hvilken ontologi en psykologi forudsætter.

I det kausale billede er personen sekundær. Forklaringen søger bag den synlige handling efter mekanismer, som kan være neurologiske eller kognitive. Det kan være en produktiv metode, især når bestemte processer faktisk kan isoleres og undersøges. Problemet opstår, hvis alle meningsfulde beskrivelser af personer reduceres til foreløbige overfladebeskrivelser. Så bliver intentioner, løfter, ansvar og sociale regler kun skygger af en dybere mekanisme.

I det agentive billede er personen derimod grundlæggende. Mennesker bruger redskaber, herunder deres egne kroppe og hjerner, for at gennemføre projekter inden for sociale normer. Det betyder ikke, at biologiske årsager forsvinder. Det betyder, at en forklaring af en handling ofte kræver andre begreber end en forklaring af en bevægelse. At en hånd løftes kan beskrives fysisk; at nogen stemmer, hilser eller afgiver et løfte kræver kendskab til en social praksis.

Denne forskel får metodiske konsekvenser. Harré kontrasterer en psykologi, der søger statistiske relationer og skjulte mekanismer, med en psykologi, der forsøger at gøre regler, betydninger og handlingsmønstre eksplicitte. Den sidste metode ligner historie, samtaleanalyse og socialantropologi mere end kemi. Den undersøger ikke kun, hvad der sker, men hvad handlingen er for de mennesker, som udfører den.

Det er vigtigt ikke at gøre denne kontrast absolut. Kausal og agentiv forklaring kan beskæftige sig med forskellige spørgsmål om samme

menneske. En neurologisk forklaring af hukommelsessvigt konkurrerer ikke nødvendigvis med en fortolkning af, hvad et løfte betyder. Konflikten opstår, hvis én forklaringsform hævder at udtømme hele genstanden. Harrés videnskabsfilosofiske bidrag er derfor et krav om begrebslig pluralitet: forklaringen må være passende til den type fænomen, der undersøges.

Dette er også en overgang fra bogens første del. Bioteknologien viste, at en molekylær tankestil kan ændre menneskets selvforståelse. Harré viser, at et menneskesyn kan være indbygget i selve den videnskabelige metode. Valget mellem at behandle personer som mekanismer eller agenter er ikke værdineutralt, fordi det bestemmer, hvilke sider af menneskelivet der kan fremtræde som videnskabeligt relevante.

KAPITEL 7

Wittgenstein: sprogspil, livsytringer og observation

Den sene Wittgenstein bliver i kurset et metodisk vendepunkt: betydning findes ikke bag sproget, men i de praksisser hvor ord og handlinger hænger sammen.

Kildegrundlag 16 sep videnskabsfilosofi.docx; 16 sep harre og diskursiv psykologi.pptm; Steen Brock, The Emotions as the Authentic Voices of a Human Life.

Kursusmaterialets behandling af Wittgenstein tager udgangspunkt i den sene filosofi. Her er betydning knyttet til brug, og brug finder sted i sprogspil, der er vævet ind i livsformer. Det ændrer spørgsmålet om psykologi og socialvidenskab. Hvis ord som smerte, løfte, håb eller skyld har deres betydning gennem offentlige kriterier og praksisser, kan de ikke forstås som navne på private genstande, som kun den enkelte har direkte adgang til.

Dette betyder ikke, at Wittgenstein benægter det indre liv. Pointen er snarere, at vores mulighed for at tale meningsfuldt om oplevelser afhænger af lærte måder at udtrykke, reagere og bedømme på. Kursusmaterialet fremhæver begrebet livsytringer: menneskelig adfærd er ikke blot tegn, der skal oversættes til skjulte tilstande, men kan være en del af selve det fænomen, vi forsøger at forstå.

Observation får derfor en særlig status. I Steen Brocks kursustekst bruges Wittgensteins bemærkning om, at man observerer for at se det, man ellers ikke ville se.¹⁴ Observation er en aktivitet med et formål, ikke et neutralt kamera. Når en psykolog observerer, er blikket allerede organiseret af begreber, forventninger og spørgsmål. Det gør ikke observation subjektiv i betydningen vilkårlig. Det betyder, at objektivitet kræver en forståelse af den praksis, hvor noget tæller som observation.

Wittgensteins begreb om grammatik bliver ligeledes vigtigt. Grammatik er her ikke blot regler for korrekt sprog, men de mønstre, der gør bestemte begreber anvendelige. At forstå ordet spil er ikke at finde én egenskab, som alle spil har, men at kunne bevæge sig i et felt af familieligheder. Tilsvarende kan psykologiske begreber have en normativ struktur, der ikke kan reduceres til en fysisk definition uden tab.

Dette giver en kritik af scientisme, men ikke af videnskab som sådan. Scientisme opstår, når en metode, der fungerer godt på ét område, ophøjes til den eneste legitime form for erkendelse. Wittgensteins filosofi kan

VIDENSKABSFILOSOFI

derimod læses som et krav om at se på, hvordan spørgsmål faktisk fungerer. Nogle problemer løses gennem eksperiment; andre kræver begrebsafklaring, beskrivelse eller ændring af perspektiv.

For bogens samlede argument er Wittgenstein vigtig, fordi han gør videnskabsfilosofi til en undersøgelse af praksis før abstrakt metode. Senere hos Winch, Taylor, Harré og til dels Bohr genkommer denne idé i forskellige former: vi forstår ikke et udsagn ved at isolere det fra den situation, hvor det har en funktion. Men de senere tænkere er uenige om, hvor langt denne kontekstualisme kan føres, og om der findes rationalitetsformer, som kan overskride lokale sprogspil.

KAPITEL 8

Diskursiv psykologi og positionering

Diskursiv psykologi flytter analysen fra indre mekanismer til den måde personer gør noget med ord i konkrete relationer.

Kildegrundlag 16 sep harre og diskursiv psykologi.pptm; 16 sep videnskabsfilosofi.docx; Harré & Gillett, The Discursive Mind; kursusmaterialets sidehenvisninger til Harré s. 17 og 57–58.

Harrés diskursive psykologi forsøger at gøre Wittgensteins praksisorientering metodisk anvendelig. I stedet for at antage, at psykologiske begreber først og fremmest henviser til indre objekter, undersøges de som dele af symbolsk interaktion. Det centrale spørgsmål bliver ikke blot, hvad en person har inde i sig, men hvordan personen udtrykker, placerer og forhandler sig selv i en social sammenhæng.¹¹

Kursusmaterialet fremhæver et kriterium om, at hævdede psykologiske fænomener må kunne vises i deres hvad og hvordan. Det peger på en metodisk disciplin: hvis man taler om en bestemt psykisk tilstand, skal man kunne redegøre for, hvordan begrebet fungerer i observerbar menneskelig praksis. Dette er ikke behaviorisme. Adfærd er ikke blot ydre bevægelse, men meningsfuld handling, der er organiseret gennem sprog og sociale regler.

Positioneringsteori udvikler denne tanke. En person er aldrig blot et abstrakt jeg, men taler fra bestemte positioner i tid, rum, sociale relationer og moralske ordener.¹² Pronomenet jeg, henvisningen her eller nu og udsagnet om pligt eller ret placerer taleren. Identitet er derfor ikke kun en indre kerne, men noget der kontinuerligt udfoldes gennem muligheder for at tale og handle i relation til andre.

Kursusmaterialet knytter dette til sense of self. Selvet forstås ikke som en skjult substans, men som evnen til at orientere sig i forskellige positioner og beherske de indeksikale former, der gør sådanne positioner mulige. Det betyder, at selvforståelse er socialt medieret. Jeg lærer at tale om mig selv gennem et sprog, som allerede rummer normer for ansvar, identitet og relation.

En styrke ved denne tilgang er, at den gør psykologien følsom over for kontekst. Den samme ytring kan få forskellig betydning afhængigt af, hvem der taler, til hvem, i hvilken institution og med hvilken rettighed til at definere situationen. En diagnose, en undskyldning eller en anklage er ikke

blot informationspakker; de kan ændre de sociale positioner, som deltagere har adgang til.

En risiko er, at diskursbegrebet bliver så omfattende, at materielle og biologiske forhold glider ud af analysen. Kursusmaterialet er selv opmærksomt på dette problem og bevæger sig senere mod Pickering og Bohr, hvor materiel modstand og eksperimentel praksis får større vægt. Diskursiv psykologi er derfor stærkest som kritik af reduktionisme, ikke som påstand om, at alt virkeligt blot er diskurs.

KAPITEL 9

Winch: socialvidenskab og forståelsens grænser

Winch spørger, om vi kan forstå en anden livsform uden først at tvinge den ind i vores egne kategorier for rationalitet og virkelighed.

Kildegrundlag WINCH-noter.DOC; Taylor og Winch.ppt; Peter Winch, *The Idea of a Social Science* (1958) og *Understanding a Primitive Society* (1964).

Peter Winch er i kursusmaterialet både Wittgenstein-arvtager og selvstændig moralfilosof. Hans tidlige bog *The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy* fra 1958 udfordrer tanken om, at samfundsvidenskab uden videre kan kopiere naturvidenskabens forklaringsideal.¹⁵ Sociale handlinger er regel- og meningsbårne, og derfor må forskeren forstå de begreber, som gør handlingerne til det, de er, før de kan forklares tilfredsstillende.

Denne position bliver skarpere i *Understanding a Primitive Society* fra 1964.¹⁶ Winch diskuterer antropologiske beskrivelser af Azande-folket og kritiserer forestillingen om, at moderne vestlig videnskab uden videre leverer en neutral målestok for andre kulturers virkelighedssans. Begreber som faktum, evidens, religion, magi og videnskab fungerer i bestemte kulturelle sammenhænge. Hvis antropologen på forhånd bruger sin egen kulturs opdelinger som universelle, risikerer beskrivelsen at gøre den anden kultur genkendelig på bekostning af det, der faktisk er anderledes.

Det betyder ikke, at Winch simpelt hævder, at alle opfattelser er lige sande. Kursusnoterne understreger hans pluralisme og hans interesse for menneskelige livsbetingelser.¹⁷ Fødsel, seksualitet og død omtales som forhold, der på forskellige måder bliver etisk betydningsfulde i menneskelige kulturer. Der findes dermed fælles menneskelige betingelser, men de organiseres ikke nødvendigvis gennem de samme begrebslige skel.

Winchs kritik af Evans-Pritchard fokuserer på sammenligningens skjulte struktur. Hvis vi skelner mellem religion og videnskab, betyder det ikke, at enhver kultur må have tilsvarende områder. Det afgørende er ikke bare, hvad de andre tror om et bestemt objekt, men hvordan deres forskellige begreber hænger sammen i deres liv. Forståelse kræver derfor mere end oversættelse af enkelte udsagn; den kræver blik for den helhed, der gør udsagnet meningsfuldt.

Kursusmaterialet bruger også Winch til at kritisere MacIntyres forestilling om standarder for rationalitet. Winchs spørgsmål kan

sammenfattes som et skift fra criteria of rationality til rationality of criteria: hvorfor spiller kriterier den rolle, de gør i netop denne sammenhæng? Det er en radikal udfordring til idéen om én historisk rationalitetsmålestok, som alle kulturer kan placeres på.

Men Winchs position skaber et problem. Hvis vores forståelse altid er bundet til en livsform, hvordan kan vi så kritisere vores egne normer eller lære noget radikalt nyt? Hans svar ligger i mødet med det fremmede. En anden livsform kan vise os begrænsninger i vores egne kategorier. Forståelse er dermed ikke blot en metode til at beskrive andre; den kan blive en form for selvkritik.

KAPITEL 10

Taylor: selvfortolkning, stærkt evaluering og forklaring

Taylor accepterer forståelsens nødvendighed, men vil samtidig bevare muligheden for rationel kritik og realistisk forklaring.

Kildegrundlag 23 sep Winch og taylor.docx; Taylor og Winch.ppt; Charles Taylor, Sources of the Self (1989).

Charles Taylor beskrives i kursusmaterialet som en filosof for det selvfortolkende menneske. Mennesket lever ikke blot med ønsker; det kan vurdere sine ønsker, spørge hvilke der er værdige, og forstå sig selv gennem kvalitative forskelle. Denne evne til strong evaluation gør selvforståelse normativ.¹⁸ Vi beskriver ikke kun, hvad vi vil, men også hvilke ønsker vi mener bør have vægt i vores liv.

Det får direkte betydning for socialvidenskab. Hvis mennesker handler ud fra fortolkninger af, hvad der er værdifuldt, kan forskeren ikke forklare handlinger uden at forstå disse fortolkninger. Taylor fastholder derfor et Verstehen-element: forståelse kommer før en fyldestgørende forklaring. Men han afviser, at forskeren blot skal gentage aktørernes egen selvbeskrivelse. Mennesker kan misforstå sig selv, bruge uklare begreber eller være fanget i modsætninger, som en bedre fortolkning kan tydeliggøre.

Kursusmaterialet fremstiller dette som en tredje vej mellem neutralisme og det, Taylor kalder vulgær Wittgensteinianisme.¹⁹ Neutralismen søger et sprog, der står helt uden for de studerede menneskers værdier. Den vulgære Wittgensteinianisme gør omvendt deltagerens eget sprog ukorrigerbart. Taylor vil bevare forståelsens indre perspektiv og samtidig gøre rationel kritik mulig.

Hans model bruger kontraster. En kultur eller institution kan forstås bedre, når dens begreber ses i relation til alternativer, som gør dens valg synlige. Det betyder ikke, at forskeren råder over en fuldstændig neutral målestok. Kontrastsproget udvikles gennem mødet mellem perspektiver. Fortolkning kan derfor være realistisk uden at være perspektivløs.

Her ligger den største forskel til Winch i kursufremstillingen. Winch understreger, at mødet med andre kulturer i princippet kan ryste vores egne standarder meget dybt. Taylor er mere villig til at tale om historiske læringsprocesser, hvor bestemte gevinster - eksempelvis universel menneskelig lighed - kan forsvares som mere end lokale præferencer. Denne

forskel handler ikke blot om optimisme, men om hvor stærkt man mener, at rationel kritik kan overskride kulturel kontekst.

Taylor viser dermed, hvorfor fortolkning og objektivitet ikke behøver være modsætninger. Hvis menneskelige handlinger er meningsfulde, må objektiv forskning forsøge at forstå deres betydning. Men forståelse bliver først videnskabeligt interessant, når den kan prøves, sammenlignes og kritiseres. Socialvidenskabens objektivitet er derfor ikke et blik fra ingen steder, men en disciplineret bevægelse mellem deltagernes selvforståelse og forskerens begrebslige rekonstruktion.



Videnskab som praksis

Tredje del flytter blikket fra færdige teorier til de processer, hvor viden opstår gennem materiel modstand, teknologiske systemer og hybride relationer.



KAPITEL 11

Pickering og opgøret med den modtagne videnskabsopfattelse

Hos Pickering flytter videnskabsfilosofien fra færdige teorier til det laboratorium, hvor mennesker, instrumenter og begreber faktisk bliver viklet ind i hinanden.

Kildegrundlag 08-Noter til Pickering.doc; 30 sep videnskabsfilosofi Pickering.docx; Pickering powerpoint.ppt; Andrew Pickering, *The Mangle of Practice* (1995).

Andrew Pickering introduceres i kursusmaterialet gennem et opgør med flere konkurrerende billeder af videnskab. Den såkaldte *received view* fremstilles som en tradition, hvor videnskabens rationelle kerne kan analyseres relativt uafhængigt af sociale og materielle forhold. Edinburgh-skolens *sociology of scientific knowledge* flytter derimod opmærksomheden mod sociale interesser og forhandlinger. Aktør-netværksteori giver materielle ting og artefakter en mere aktiv rolle. Pickering forsøger at bevare indsigter fra alle disse brud uden at lade én dimension opsluge de andre.²¹

I *The Mangle of Practice* fra 1995 bliver videnskab en *real-time practice*, hvor menneskelig, materiel og begrebslig *agency* mødes.²⁰ En forsker har intentioner, planer og teorier, men laboratoriets materiale følger ikke nødvendigvis planen. Instrumenter virker på uventede måder, fænomener modstår bestemte indgreb, og begrebslige strukturer må ændres. Videnskabens udvikling bliver derfor mindre som udførelsen af en færdig metode og mere som en åben proces.

Denne tilgang udfordrer både social reduktionisme og naiv realisme. Hvis en teori bliver accepteret, er det ikke tilstrækkeligt at sige, at den blot afspejler sociale magtforhold. Materielle forhold kan modstå bestemte konstruktioner. Men det er heller ikke tilstrækkeligt at sige, at naturen simpelthen dikterer én teori. Forskere udvikler apparater, modeller og arbejdsformer, der gør bestemte former for respons mulige. Resultatet bliver en historisk sammensætning af menneskelig aktivitet og materiel modstand.

Kursusmaterialet kalder dette *Science Studies*. Fokus ligger på samspillet mellem *material agency*, *human social agency* og *disciplinary conceptual agency*. Det er vigtigt, at disse ikke behandles som tre isolerede lag. De forandrer hinanden. Et nyt instrument kan skabe nye data, som kræver nye

begreber; nye begreber kan føre til nye apparater; nye institutioner kan ændre, hvilke eksperimenter der overhovedet udføres.

Pickering gør dermed praksis til filosofisk genstand. Det klassiske spørgsmål om, hvorvidt en teori korresponderer med virkeligheden, forsvinder ikke, men det suppleres af et andet: hvordan skabes den praktiske relation, hvor verden kan svare på en måde, som forskeren kan registrere? Dette spørgsmål binder Pickering sammen med både Rose og Bohr. Hos alle tre bliver instrumenter og teknologier en del af erkendelsens struktur.

Det afgørende korrektiv til en stærk konstruktivisme er materiel modstand. Verden er ikke blot det, vi siger om den. Den kan modsætte sig vores forsøg, og denne modstand tvinger praksis til at ændre sig. Objektivitet kan derfor forstås som noget, der udvikles gennem et historisk møde mellem planer og modspil, ikke som en ren mental repræsentation løsrevet fra praksis.

The Mangle of Practice: modstand, tilpasning og agency

Videnskabelig praksis udvikler sig, når planer møder modstand og må tilpasses; stabilitet er et resultat, ikke et udgangspunkt.

Kildegrundlag Pickering powerpoint.ppt, slide 6–9; o8-Noter til Pickering.doc; The Mangle of Practice.

Kursusmaterialet samler Pickerings dynamik i begreberne resistance, accommodation og attunement.²² Forskeren handler med bestemte mål, men den materielle verden reagerer ikke nødvendigvis som forventet. Modstand er det øjeblik, hvor praksis ikke kan fortsætte efter planen. Accommodation er den ændring af apparat, teori, metode eller social organisering, der gør en ny fortsættelse mulig. Attunement betegner den midlertidige tilpasning, hvor praksissens elementer bringes i et fungerende forhold.

Denne proces er ikke et trinprogram. Man ved ikke på forhånd, hvilken tilpasning der vil lykkes. Derfor lægger Pickering vægt på temporal emergence. Videnskab sker i tid, og nye muligheder opstår undervejs. Det adskiller hans billede fra en metodeforståelse, hvor forskeren først formulerer en regel og derefter blot anvender den. Metoder er selv historiske resultater af tidligere forløb med modstand og tilpasning.

Agency bliver dermed flerfoldig. Mennesker har intentioner, men materielle systemer har en form for handlekraft i den begrænsede forstand, at de gør en forskel for, hvad der kan ske. Pickering behøver ikke tilskrive maskiner bevidsthed for at sige dette. En accelerator, en computer eller en fysisk proces kan tvinge forskeren til at reagere på måder, som ikke var planlagt. Materiel agency er en betegnelse for denne produktive uforudsigelighed.

Kursusmaterialet beskriver den performative stance som et alternativ til en rent distanceret verdensopfattelse. Viden produceres gennem intervention, justering og praktisk engagement. Når en bestemt praksis stabiliseres, kan den senere se selvfølgelig ud. Men dens historie viser ofte en række kontingente valg. En maskine, en matematisk teknik og en institutionel arbejdsdeling kan være blevet alignet, så de nu fungerer som én samlet vidensmaskine.

Dette perspektiv gør forandring mere grundlæggende end stabile kategorier. Kursusmaterialet bruger cyborg-begrebet for hybrider, hvor menneskelige, materielle og begrebslige elementer ikke længere kan skilles

rent ad. Pickering taler om cyborg sciences, fordi nogle videnskaber netop beskæftiger sig med sådanne hybride objekter og selv producerer dem.

Filosofisk er styrken ved the mangle, at den fastholder virkelighedens modstand uden at genindføre et billede af videnskab som passiv spejling. Forskeren skaber ikke verden, men skaber konkrete måder at være i kontakt med den på. Derfor bliver sandhed og praksis ikke identiske, men praksis er den historiske vej, gennem hvilken bestemte sandhedskrav kan få empirisk vægt.

KAPITEL 13

Haraway og cyborgen som filosofisk figur

Cyborgen udfordrer rene grænser mellem menneske, dyr og maskine og gør identitet til et spørgsmål om relationer frem for essens.

Kildegrundlag Donna Haraway - a cyborg ma.doc; Pickering powerpoint.ppt, slide 4-5.

Donna Haraways A Cyborg Manifesto indgår i materialet som en vigtig baggrund for Pickerings cyborg-begreb.²³ Hos Haraway er cyborgen både teknologisk figur og filosofisk provokation. Den er en hybrid, som bryder med klare skel mellem menneske og maskine, natur og kultur, organisme og teknologi. Dens betydning ligger ikke i at forudsige, at mennesker bogstaveligt skal blive maskiner, men i at vise, at moderne identiteter allerede formes gennem teknologiske og biologiske relationer.

Haraways kritik retter sig mod forestillingen om en ren, oprindelig identitet. Hvis politisk emancipation bygger på, at en gruppe først skal definere sin sande essens, kan denne essens selv blive ekskluderende. Cyborgen tilbyder i stedet en identitet gennem forbindelser, alliancer og partielle perspektiver. Den er ikke hel i klassisk forstand; den er sammensat.²⁴

Kursusmaterialet knytter dette til feministisk teori. Kvinden skal ikke kun defineres som det andet i modsætning til en mandlig norm. En sådan opposition kan fastholde den struktur, man forsøger at kritisere. Cyborgfiguren gør det muligt at tænke identitet uden at gøre én modsætning til det organiserende centrum. Det radikalt andet kan indgå som moment i en ny sammensætning.

For videnskabsfilosofien er dette relevant, fordi teknologiske systemer også ændrer, hvad et videnskabeligt objekt er. Et genom, en patientprofil eller en computerbaseret simulation er ikke blot natur, der observeres udefra. Objektet opstår gennem måleteknikker, databaser, algoritmer og institutionelle praksisser. Dette ligner Rose og Pickering, men Haraway lægger stærkere vægt på magt, køn og position.

Cyborgbegrebet kan dog misbruges, hvis hybriden bliver et nyt universalsvar. Ikke alle grænser er lige irrelevante, og ikke alle forbindelser er emanciperende. Teknologiske relationer kan også øge overvågning, ulighed og kontrol. Haraways styrke ligger derfor ikke i en fejring af

teknologi, men i en modstand mod forestillingen om, at vi kan vende tilbage til en ren natur uden politiske og tekniske medieringer.

I bogens forløb fungerer Haraway som overgang til Bohr. Begge udfordrer ideen om et helt uafhængigt objekt, men på meget forskellige måder. Haraway arbejder politisk og kulturelt med hybride identiteter. Bohr arbejder erkendelsesteoretisk med eksperimentelle fænomener. Sammen gør de det muligt at spørge, om objektivitet måske netop kræver, at vi tager relationen mellem observatør, teknik og objekt alvorligt i stedet for at forsøge at skjule den.

IV

Niels Bohr og komplementaritet

Fjerde del går ind i Bohrs analyse af fænomen, måling og eksperiment og undersøger, hvor langt komplementaritetsbegrebet kan udvides uden at miste sin præcision.



KAPITEL 14

Niels Bohr: fænomenet og eksperimentets helhed

Bohrs komplementaritetsfilosofi begynder med en streng pointe: i kvantefysikken kan det observerede fænomen ikke beskrives uafhængigt af forsøgsopstillingen.

Kildegrundlag Niels Bohr.ppt; 7 okt Videnskabsfilosofi – Bohr.docx; brock-lille-bohrbog.RTF; bohrs generelle opfattelse af komplementaritet.doc.

Niels Bohr modtog Nobelprisen i fysik i 1922 for arbejdet med atomers struktur og den stråling, der udgår fra dem.²⁵ I kursusmaterialet er hans historiske betydning imidlertid kun begyndelsen. Det centrale filosofiske spørgsmål bliver, hvad kvantefysikken gør ved forestillingen om observation, objekt og beskrivelse. Bohrs komplementaritetsidé blev første gang fremlagt i Como i 1927.²⁶

Kursusmaterialet fremhæver fænomenet som hovedbegreb.²⁷ Et kvantefysisk fænomen er ikke en uafhængig egenskab ved et objekt, som apparatet blot registrerer. Fænomenet omfatter hele den eksperimentelle situation, inklusive den relevante vekselvirkning mellem objekt og måleapparat. Dette betyder ikke, at objektet er opfundet af observatøren. Det betyder, at den konkrete egenskab, vi kan beskrive empirisk, er knyttet til den måde, forsøget er arrangeret på.

Her kommer komplementaritet ind. Forskellige eksperimentelle opstillinger kan være gensidigt udelukkende og samtidig nødvendige for en fuldstændig fysisk beskrivelse. Bølge- og partikelbeskrivelser er det klassiske eksempel. De kan ikke realiseres som én og samme anskuelige forsøgsbeskrivelse, men de giver forskellige oplysninger om det samme fysiske system. Komplementaritet er derfor ikke blot udsagnet, at to synspunkter er interessante. Det er en teknisk og erkendelsesteoretisk relation mellem eksperimentelt definerede beskrivelser.

Denne præcision er vigtig, fordi Bohrs begreb ofte udvides for hurtigt til hverdagslige modsætninger. Hvis to meninger er uenige, er de ikke automatisk komplementære. I kvantefysikken er komplementaritet forbundet med bestemte eksperimentelle betingelser og med grænser for samtidig anvendelse af klassiske beskrivelser. Senere bruger Bohr selv analogier på andre områder, men den udvidelse må holdes adskilt fra begrebets oprindelige fysikalske betydning.

VIDENSKABSFILOSOFI

Kursusmaterialet beskriver eksperimentet som en fænomen-frembringer. Formuleringen er filosofisk stærk, hvis den forstås korrekt. Et eksperiment skaber ikke naturen, men etablerer de betingelser, hvor en bestemt naturproces kan fremtræde på en reproducerbar og kommunikerbar måde. Hvad man har lært, afhænger af, hvad man har gjort. Derfor skal eksperimentets procedure være en del af den objektive beskrivelse.

Bohr bringer dermed forskerens aktivitet ind i naturbeskrivelsen uden at gøre fysikken subjektiv. Tværtimod bliver kravet om entydig kommunikation stærkere. Fordi forsøgsbetingelserne er afgørende, må de beskrives så præcist, at andre kan forstå, hvad der faktisk blev gjort. Objektivitet bliver ikke fravær af betingelser, men eksplicitthed om dem.

KAPITEL 15

Klassiske begreber, måling og objektivitet

Når kvantefysikken overskrider den klassiske anskuelse, må resultaterne stadig kommunikeres gennem et fælles sprog om apparater, målinger og erfaringer.

Kildegrundlag Niels Bohr.ppt, slide 10–15; bohrs generelle opfattelse af komplementaritet.doc; Steen Brock, Bohr, Modtryk 2000.

Bohrs filosofi bliver særlig interessant i spørgsmålet om klassiske begreber. Kvantefysikken viser grænserne for en klassisk beskrivelse af atomare processer, men eksperimentet må stadig beskrives gennem begreber, som knytter sig til vores fælles erfaring af apparater, tid, rum og måling. Derfor kan den klassiske begrebsramme ikke blot kasseres. Dens anvendelsesområde bliver begrænset og præciseret.²⁸

Kursusmaterialet definerer måling som standardiseret sammenligning. Det er en beskeden formulering, men den bærer meget. En måling kræver en stabil praksis, hvor forskellige observationer kan sammenlignes efter en fælles standard. Et tal er ikke i sig selv en måling; det bliver en måling gennem en procedure, der forbinder tallet med et instrument og et fænomen.

Eksperimentet kræver ligeledes gentagelighed og entydig meddelelse. Bohrs objektivitetsideal er derfor kommunikativt uden at være socialkonstruktivistisk. Fysikkens udsagn skal kunne forstås af andre uafhængigt af den enkelte forskers private oplevelse. Derfor insisterer han på hverdagssprog og klassisk fysisk terminologi til beskrivelsen af forsøgsopstillingen.²⁹

Dette er et vigtigt modstykke til forestillingen om, at avanceret fysik gør almindelig erfaring irrelevant. Kvanteteorien kan være matematisk abstrakt, men dens empiriske betydning må forbindes til offentligt identificerbare eksperimenter. Den teoretiske formalisme kan ikke alene fortælle, hvilken konkret forsøgsopstilling en bestemt måling stammer fra. Beskrivelsen af praksis er uundværlig.

Kursusmaterialet knytter dette til en bredere idé om rationel almindeliggørelse. Når nye erfaringer ikke passer i den hidtidige begrebsramme, kan videnskaben undersøge rammes forudsætninger og udvikle en mere omfattende beskrivelse. Det er ikke et totalt brud, hvor al

tidligere mening forsvinder. Tværtimod kræver det nye sprog en forbindelse til det gamle, fordi erfaringerne ellers ikke kan sammenlignes.

Her opstår en spændende kontrast til Kuhn, som blev behandlet i den foregående bog. Bohr lægger mindre vægt på inkommensurabilitet og mere på kontinuitet gennem begrænsning og generalisering af klassiske begreber. Det betyder ikke, at teoriskift er problemfrie, men at rationel overgang er mulig, når man kan vise, hvordan den nye teori organiserer tidligere erfaringer i en bredere sammenhæng.

KAPITEL 16

Komplementaritet uden for fysikken

Bohrs bredere anvendelser af komplementaritet handler om forskellige betingelser for beskrivelse, men de må behandles som filosofiske analogier, ikke som direkte resultater af kvantemekanikken.

Kildegrundlag Niels Bohr.ppt, slide 16–20; brock-lille-bohrbog.RTF; bohrs generelle opfattelse af komplementaritet.doc.

Kursusmaterialet følger Bohr fra kvantefysik til biologi, menneskelig selvbeskrivelse og kultur. I biologien kan undersøgelsen af en organisme som fysisk system kræve indgreb, der ødelægger de livsfænomener, man samtidig ønsker at beskrive. I selvbeskrivelsen kan forskellige subjekt-objekt-snit give adgang til forskellige sider af menneskelig erfaring. Bohr bruger sådanne eksempler til at overveje, om komplementaritet har en mere generel erkendelsesteoretisk betydning.³⁰

Det er vigtigt at bevare niveauerne. Kvantefysisk komplementaritet har en bestemt eksperimentel og fysisk baggrund. Når begrebet anvendes på kultur eller psykologi, er der tale om analogier og filosofiske udvidelser, som må argumenteres for selvstændigt. Man kan ikke udlede en kulturteori direkte af kvantemekanikken. Denne sondring beskytter Bohr mod den populære misforståelse, at moderne fysik i sig selv beviser relativisme eller mystik.

I kursusmaterialets kulturaftsnit beskrives kulturer som båret af traditioner for at gøre subjektive erfaringer objektivt meddelbare.³¹ Forskellige kulturer organiserer sådanne traditioner forskelligt. Den samme videnskabelige tradition kan derfor have forskellig plads og betydning i forskellige samfund. Dette bringer Bohr tæt på Winchs interesse for kulturelle begrebsverdener, men Bohr lægger større vægt på muligheden for fælles kommunikation.

Bohrs idé om verdensborgerskab udspringer af denne balance. Internationalt samarbejde bør skabe en fælles arena uden nødvendigvis at udslutte lokale kulturelle forskelle. Kursusmaterialet fremstiller dette som en postromantisk model: man mødes ikke for at blive én over-national kultur, men for at koordinere indsats og lære af forskelle. Videnskaben bliver et eksempel på en praksis, der kan krydse grænser og samtidig få forskellige kulturelle funktioner.

VIDENSKABSFILOSOFI

Den filosofiske pointe er beslægtet med komplementaritet uden at være identisk med den. Forskellige beskrivelser kan være nødvendige for at forstå en kompleks helhed, selv når de ikke kan reduceres til én enkel synsvinkel. Dette kan gælde forholdet mellem biologisk og personlig beskrivelse, mellem intern og ekstern kulturbeskrivelse eller mellem teknisk og etisk vurdering.

Bohrs bredere filosofi er derfor mest frugtbar, når den bruges som disciplin i perspektivbevidsthed. Den siger ikke, at alle perspektiver er lige gode. Den siger, at spørgsmålet om, hvad en beskrivelse kan vise, afhænger af dens betingelser, og at en mere omfattende forståelse kan kræve flere klart adskilte beskrivelser.

V

Sammenfatning

Den afsluttende del samler kursets spændinger mellem forklaring og forståelse, natur og kultur, objektivitet og perspektiv.



KAPITEL 17

Forklaring og forståelse på tværs af videnskaber

Kursets tænkere er uenige om metode, men de deler modstanden mod forestillingen om, at én beskrivelsesform kan udtømme alle videnskabelige genstande.

Kildegrundlag Sammenstilling af Harré, Winch, Taylor, Pickering og Bohr på grundlag af de uploadede kursusnoter.

Når kursusforløbet læses samlet, opstår et fælles problem: forholdet mellem forklaring og forståelse. Harré kritiserer en psykologi, hvor mennesker primært optræder som mekanismer. Winch understreger, at social handling er menings- og regelbåret. Taylor kræver forståelse af aktørernes ønskværdighedskaraktistikker, men vil samtidig bevare mulighed for kritik. Pickering viser, at også naturvidenskabens praksis rummer historisk kontingente tilpasninger. Bohr gør forsøgsbetingelserne til en del af den objektive beskrivelse.

Det ville være forkert at konkludere, at naturvidenskab forklarer, mens humanvidenskab forstår. Naturvidenskabelige forskere må også forstå apparater, modeller og begreber; humanvidenskabelige forskere kan også søge kausale forklaringer. Forskellen ligger snarere i, hvilke aspekter af genstanden der kræver hvilke begreber. En persons begrundelse kan ikke uden videre erstattes af en neural beskrivelse, men en neural skade kan være afgørende for at forklare en ændring i personens handleeve.

Videnskabsfilosofisk pluralisme betyder derfor ikke metodisk ligegyldighed. Tværtimod kræver den, at forskeren kan begrunde, hvorfor en bestemt metode passer til et bestemt spørgsmål. Hvis man vil vide, om et lægemiddel påvirker blodtryk, er en kontrolleret kvantitativ undersøgelse relevant. Hvis man vil forstå, hvordan patienter fortolker en risikodiagnose, kræves andre metoder. Begge kan være objektive, men deres objektivitet realiseres forskelligt.

Her bliver begrebet rationalitet igen centralt. Winch advarer mod at gøre én kulturs rationalitetsformer universelle. Taylor fastholder, at fortolkning kan undergå rationel forbedring. Bohr viser, at også fysikkens begreber har anvendelsesbetingelser. Pickering peger på den materielle modstand, som sætter grænser for konstruktion. Samlet kan disse positioner læses som et forsvar for kritisk rationalitet uden metodisk monisme.

VIDENSKABSFILOSOFI

Et sådant forsvar kræver også sontringen mellem perspektiv og vilkårlighed. At en beskrivelse har et perspektiv betyder, at den fremhæver nogle relationer gennem bestemte begreber. Det betyder ikke, at alle beskrivelser er lige gode. En beskrivelse kan være empirisk utilstrækkelig, begrebsligt uklar, etnocentrisk eller ude af stand til at forklare den modstand, den møder.

Det er denne mellemposition, der giver kursets mange temaer en fælles struktur. Videnskab kan være stærkt virkelighedsorienteret uden at være perspektivløs. Den kan være socialt organiseret uden at være blot social. Den kan være teknologisk medieret uden at miste kontakt med naturen. Og den kan være normativt betydningsfuld uden at filosofien skal overtage videnskabens empiriske opgaver.

KAPITEL 18

Videnskabens selvforandring og menneskets selvforståelse

Når videnskaben udvikler nye objekter, teknologier og beskrivelser, forandrer den også de mennesker og samfund, som bruger dem.

Kildegrundlag Tværgående syntese på baggrund af Rose, Habermas, Agar, Harré, Winch, Taylor, Pickering, Haraway og Bohr.

Det mest gennemgående motiv i materialet er, at videnskabelig viden ikke blot lægges oven på en uforandret verden. Nye beskrivelser kan ændre praksis. Når genetisk risiko bliver målelig, kan mennesker begynde at leve som risikobærere før de er syge. Når psykologiske kategorier ændres, kan mennesker lære nye måder at beskrive sig selv på. Når teknologier skaber nye handlemuligheder, opstår nye former for ansvar.

Rose viser denne udvikling gennem tankestile og optimeringsteknologier. Habermas og Agar spørger, hvad genetisk indgriben betyder for frihed. Harré viser, at selve psykologien kan gøre personen mere eller mindre synlig som agent. Winch og Taylor undersøger, hvordan socialvidenskabelige beskrivelser relaterer sig til menneskers egen selvforståelse. Pickering og Haraway gør hybrider og praksisser centrale. Bohr viser, at eksperimentets struktur er en del af, hvad der kan siges objektivt om et fænomen.

Disse tænkere er ikke enige, og bogen bør ikke gøre dem mere harmoniske, end de er. Habermas vil beskytte bestemte normer for autonomi; Haraway er skeptisk over for forestillinger om en ren menneskelig natur. Winch problematiserer universelle rationalitetsmål; Taylor forsvarer stærkere former for rationel læring. Pickering betoner emergens og praksis; Bohr fastholder et meget strengt kommunikationsideal for fysikken. Uenighederne er netop produktive, fordi de viser forskellige svar på samme grundproblem.

Grundproblemet kan formuleres sådan: Hvordan kan videnskab være objektiv, når den altid udføres af mennesker med bestemte begreber, instrumenter og interesser? Et utilstrækkeligt svar er at benægte betingelserne og forestille sig et rent blik. Et andet utilstrækkeligt svar er at slutte, at objektivitet derfor er umulig. Materialet peger i stedet mod objektivitet som en praksis, hvor betingelser gøres eksplicitte, udsagn kan kritiseres, og verden kan yde modstand mod vores forventninger.

Denne forståelse giver også filosofien en beskeden rolle. Filosofien står ikke over videnskaben som en dommer, der på forhånd kan fastlægge dens

VIDENSKABSFILOSOFI

metode. Men den kan undersøge begreber, synliggøre forudsætninger og sammenligne forskellige måder at gøre erfaring forståelig på. I teknologiske spørgsmål kan den desuden spørge, hvilke normer der ændres, når nye muligheder bliver normale.

Videnskabsfilosofi bliver dermed selv en form for refleksiv praksis. Den undersøger ikke kun, hvad vi ved, men hvad vi bliver i kraft af vores måder at vide på. Det er bogens afsluttende perspektiv: videnskaben er en af menneskets stærkeste former for verdensforhold, og netop derfor må dens egne betingelser, begreber og konsekvenser kunne gøres til genstand for vedvarende kritik.

VI

Fordybninger i kursusmaterialet

Denne del går tættere på fire spor, som fylder markant i de uploadede tekster: følelser og symbolsk form, rationalitetens kriterier, cyborg sciences og Bohrs kulturfilosofiske udvidelser.



KAPITEL 19

Følelser, Cassirer og den anden kognitive revolution

Det uploadede kursusessay forbinder diskursiv psykologi med Cassirer og Wittgenstein og viser, at følelser ikke blot er private tilstande, men må forstås gennem menneskelig orientering i verden.

Kildegrundlag Steen Brock, *The Emotions as the Authentic Voices of a Human Life*; witt-cass.doc; kursusbibliografien til Harré og positioneringsteori.

Steen Brocks kursustekst om følelser udvider diskussionen af diskursiv psykologi ved at sammenholde Harré, Wittgenstein og Ernst Cassirer. Teksten tager afstand fra forestillingen om, at psykologi først finder sit egentlige objekt, når den kommer bag personens udsagn og identificerer en skjult mekanisme. Følelser og oplevelser må i stedet forstås gennem de måder, mennesker orienterer sig, reagerer og giver deres situation form på. Dette er ikke en benægtelse af fysiologi, men et spørgsmål om, hvilken type fænomen en følelse er.³²

Cassirer bliver relevant, fordi symbolsk form ikke blot er et lag oven på en allerede færdig sanselig verden. Menneskelig erfaring er organiseret gennem måder at se, klassificere og udtrykke på. I kursusteksten forbindes dette med Wittgensteins interesse for aspektseende: at se noget som noget er en ændring i vores orientering, selv om den fysiske genstand kan være uændret. Et ansigt kan pludselig ses som truende, en gestus som ironisk eller en situation som skamfuld. Følelsen er ikke bare et indre ekko af en neutral observation; den er med i det mønster, der gør situationen betydningsfuld.

Dette giver en særlig relation mellem perception og observation. Perception er den løbende kontakt med verden, mens observation er en målrettet praksis, hvor man søger noget bestemt. Kursusteksten bruger Wittgensteins bemærkning om, at man observerer for at se det, man ellers ikke ville se. På samme måde kan en person omorientere sig for at mærke eller forstå noget, som ikke var tilgængeligt i den første situation. Psykologisk erkendelse bliver derfor tæt knyttet til de handlinger, hvor et menneske ændrer sit forhold til det oplevede.

Den såkaldte anden kognitive revolution i Harrés fremstilling består i at flytte fokus fra informationsprocesserende mekanismer til diskurs, samtale og personers praktiske handlen. Denne betegnelse skal ikke læses som en fuldstændig historisk periodisering af psykologien, men som et

programmatisk navn for en metodisk vending. Psykologien bør ifølge denne tradition studere, hvordan personer skaber forståelige episoder sammen, hvordan de bruger regler, og hvordan de positionerer sig i relation til andre.

Brocks tekst gør samtidig kritikken mere nuanceret end en ren diskursiv teori. Følelser kan ikke uden videre reduceres til sociale roller. Der findes spontane livsytringer og kropslige reaktioner, som sætter grænser for, hvor frit en person kan iscenesætte sig selv. Dette er vigtigt, fordi en rent dramaturgisk model kan få identitet til at se ud som et ubegrænset valg. Wittgensteins livsytringer markerer, at menneskelig symbolsk praksis stadig har et naturgrundlag.

Dermed opstår en forbindelse til bogens øvrige temaer. Rose viser, at teknologier ændrer de kategorier, mennesker bruger om sig selv. Harré og Cassirer viser, at menneskelig erfaring allerede er symbolsk organiseret. Pickering og Bohr vil senere vise, at også naturvidenskabelig observation er knyttet til praksis og apparatur. På tværs af disse områder bliver erkendelse ikke en passiv registrering, men en organiseret form for kontakt med verden.

KAPITEL 20

Winch, MacIntyre og rationalitetens kriterier

Uenigheden mellem Winch og MacIntyre handler om, hvorvidt historisk forandring kan vurderes gennem en fælles rationalitetsmålestok, eller om selve kriteriernes rolle ændrer sig fra livsform til livsform.

Kildegrundlag WINCH-noter.DOC; Taylor og Winch.ppt, slide 13–16; HUM-5.DOC.

Kursusmaterialet bruger MacIntyre som en vigtig kontrast til Winch. Begge afviser forestillingen om en rent neutral socialvidenskab, og begge mener, at sprog og praksis hænger historisk sammen. Men de er uenige om, hvordan rationalitetsformer kan sammenlignes. MacIntyre arbejder med traditioner, der kan udvikle sig gennem interne kriser og rationel rekonstruktion. Winch mistænker denne model for at gøre én bestemt form for kritik til overhistorisk målestok.¹⁷

I noterne formuleres Winchs indvending gennem forskellen mellem criteria of rationality og rationality of criteria. Spørgsmålet er ikke kun, hvilke kriterier en kultur bruger, men hvad det overhovedet betyder at have et kriterium i den pågældende praksis. En standard for evidens i fysik, en religiøs prøve, en juridisk bevisregel og et moralsk ideal kan ikke nødvendigvis sammenlignes som varianter af den samme funktion. Deres normative rolle er forskellig.

MacIntyres styrke er, at han vil forklare historisk læring uden at ende i et neutralt fremskridtsskema. Traditioner kan ifølge hans projekt møde problemer, som deres egne begreber ikke længere kan håndtere, og de kan udvikle sig gennem kritik. Kursusmaterialets Winch-læsning spørger imidlertid, om selve forestillingen om en sådan rationel læreproces allerede er præget af en bestemt europæisk filosofisk selvforståelse.

Denne uenighed bliver konkret i antropologien. Hvis en forsker sammenligner Azande-praksisser med moderne videnskab, kan sammenligningen være oplysende, men kun hvis den ikke på forhånd beslutter, at de vigtigste kategorier er religion, magi og videnskab. Winch vil først forstå, hvilke modsætninger og forbindelser der faktisk organiserer den anden livsform. Ellers risikerer forskeren at måle den anden kultur gennem spørgsmål, som kun er selvfølgelige i forskerens egen.

Men fuldstændig kontekstafhængighed er heller ikke tilfredsstillende. Hvis ingen kriterier kan bevæge sig mellem sammenhænge, bliver kritik af undertrykkelse, fejl og misforståelse meget vanskelig. Kursusmaterialet forsøger derfor at læse Winch som pluralist snarere end relativist. Der findes menneskelige livsbetingelser og muligheden for at genkende andre som mennesker, men dette fælles grundlag leverer ikke automatisk en færdig skala for kulturel rationalitet.

Det gør konflikten metodisk frugtbar. Socialvidenskaben må både være villig til at lade sine egne kategorier udfordre og kunne give grunde for sine vurderinger. Forståelse bliver ikke et punkt før kritikken, som derefter kan glemmes. Den forbliver en betingelse for, at kritikken rammer den praksis, man faktisk vil bedømme.

Cyborg sciences, technoscience og videnskabelige hybrider

I Science Studies bliver laboratoriet et sted, hvor mennesker, teorier, maskiner og institutioner skaber hybride objekter, som ikke passer rent ind i klassiske skel mellem natur og kultur.

Kildegrundlag Pickering powerpoint.ppt, slide 5–9; 08-Noter til Pickering.doc; Donna Haraway - a cyborg ma.doc.

Kursusmaterialets brug af cyborg science samler flere tråde fra Pickering og Haraway. Et hybridt objekt er ikke blot en maskine med menneskelige dele eller et menneske med tekniske implantater. Det kan være en praksis, hvor materielle, sociale og begrebslige elementer er så tæt forbundet, at objektets identitet afhænger af hele arrangementet. Et computersimuleret system, en genetisk database eller en automatiseret målepraksis kan derfor være hybrid i videnskabsfilosofisk forstand.

Pickering beskriver i slides, hvordan praksisser kan alignes og tidligere adskilte elementer bringes sammen. Under Anden Verdenskrig blev sonar, radar, feedbacksystemer, operationsanalyse og computing udviklet i tætte forbindelser mellem laboratorier, militære institutioner, fabrikker og matematiske modeller. Kursusmaterialets pointe er ikke en detaljeret teknologihistorie, men en ændring af objektet for videnskabsfilosofi: teoriudvikling kan ikke altid isoleres fra apparatur, organisation og nye professionelle roller.

Begrebet technoscience bliver derfor nyttigt. Det peger på situationer, hvor videnskabelig viden og teknologisk intervention udvikles sammen. Når et instrument gør et nyt fænomen måleligt, skaber det ikke blot en neutral adgang til et allerede færdigt objekt. Det kan omorganisere hele forskningsfeltet: nye dataformater opstår, nye eksperter bliver nødvendige, og nye spørgsmål bliver praktisk mulige. Dette svarer til Roses tankestile, men Pickering lægger større vægt på den materielle proces, hvor praksis møder modstand.

Haraway tilfører en politisk dimension. Hybrider er ikke neutrale. De fordele muligheder og sårbarheder, og de kan ændre, hvem der får lov at definere et problem. Når kroppen forbindes med medicinske databaser, bliver patienten både biologisk organisme, informationsprofil og juridisk person. En sådan sammensætning kan give bedre behandling, men den kan også skabe nye former for overvågning og klassifikation.

Cyborg science bør derfor ikke romantiseres som grænseoverskridelse for grænseoverskridelsens egen skyld. Den analytiske gevinst ligger i at undgå for tidlige opdelinger. Hvis forskeren på forhånd beslutter, at de materielle, sociale og begrebslige dele af en praksis kan studeres uafhængigt, kan man overse de forbindelser, som faktisk producerer resultatet. Men analyse kræver stadig sondringer; ellers bliver hybriden blot et navn for, at alt hænger sammen med alt.

Det er her Pickerings begreb om pragmatic realism bliver vigtigt. Praksis kan være historisk og hybrid uden at være vilkårlig. De materielle elementer kan modsætte sig bestemte arrangementer. En simulering kan fejle, et instrument kan producere ustabile data, og en organisme kan reagere uventet. Hybriden er konstrueret, men konstruktionen foregår i kontakt med en virkelighed, der ikke adlyder vores planer.

KAPITEL 22

Bohr, liv, kultur og verdensborgerskab

Bohrs senere filosofi bruger erfaringerne fra fysikken som anledning til at tænke over menneskelig beskrivelse, kulturmøder og de betingelser, hvor forskelle kan kommunikeres uden at udviskes.

Kildegrundlag Niels Bohr.ppt, slide 16–20; brock-lille-bohrbog.RTF; bohrs generelle opfattelse af komplementaritet.doc.

Kursusmaterialet lægger betydelig vægt på, at Bohr ikke begrænsede sin filosofiske refleksion til atomfysikken. Han diskuterede også biologiske organismer, selvbeskrivelse, kultur og internationalt samarbejde. Disse udvidelser skal, som tidligere understreget, ikke læses som deduktioner fra kvantemekanikken. De er filosofiske forsøg på at bruge erfaringen med begrænsede beskrivelsesbetingelser som model for andre erkendelsesproblemer.³⁰

I biologien opstår et karakteristisk problem. En organisme kan undersøges fysisk og kemisk, men visse former for indgribende analyse kan ødelægge de livsproccesser, som også er en del af organismens identitet. Det betyder ikke, at livet er en mystisk kraft uden for fysikken. Det betyder, at forskellige spørgsmål kan kræve forskellige eksperimentelle betingelser, og at én undersøgelsesform kan gøre en anden umulig i samme situation.

I menneskelig selvbeskrivelse bliver subjekt-objekt-snittet endnu mere komplekst. Et menneske kan gøre sin egen krop, adfærd eller historie til genstand for undersøgelse, men det kan ikke fuldstændigt træde uden for den position, hvorfra undersøgelsen foretages. Kursusmaterialet bruger den blinde persons stok som billede: et redskab kan i én praksis fungere som forlængelse af subjektets orientering og i en anden blive et objekt, der selv undersøges. Grænsen mellem subjekt og objekt bestemmes delvist af brugen.

Bohrs kulturfilosofiske refleksioner viderefører denne opmærksomhed på position. En kulturel tradition giver bestemte former for offentlig beskrivelse af erfaring, men den samme tradition kan få forskellig rolle i forskellige kulturer. Videnskab er derfor ikke kulturelt tom. Samtidig kan videnskabelig kommunikation skabe arenaer, hvor mennesker fra forskellige kulturer samarbejder om fælles problemer.

Kursusmaterialets begreb om verdensborgerskab er interessant, fordi det undgår både isolation og homogenisering. Internationalt samarbejde

behøver ikke betyde, at alle samfund skal have samme interne værdier eller institutioner. En fælles arena kan være praktisk og normativt betydningsfuld netop ved at muliggøre samarbejde på tværs af vedvarende forskelle.³¹

I denne brede forstand bliver Bohr en tænkner om epistemisk ydmyghed. Vores beskrivelser er virkelighedsrettede, men de har betingelser. At erkende disse betingelser er ikke at svække viden, men at gøre den mere præcis. Det samme ideal kan overføres forsigtigt til kulturmøder: forståelse kræver, at vi kan gøre vores eget ståsted synligt, samtidig med at vi søger noget, der kan meddeles på tværs af ståsteder.

Afslutning

Videnskabsfilosofi fremstår i dette kursus ikke som én teori om den videnskabelige metode, men som en række undersøgelser af forholdet mellem erkendelse og praksis. Det giver en usædvanlig bredde. En genetisk test, en socialvidenskabelig fortolkning, et laboratorieinstrument og et kvantefysisk eksperiment kan ikke behandles som samme type genstand. Alligevel kan de sammenlignes gennem spørgsmålet om, hvordan bestemte beskrivelser bliver mulige og hvilke konsekvenser de får.

Det mest vedvarende resultat er en kritik af den perspektivløse objektivitet. Rose viser, at teknologi er indlejret i tankestile og institutioner. Harré, Winch og Taylor viser, at mennesker kun kan studeres gennem begreber, der tager deres meningsfulde praksis alvorligt. Pickering viser, at materiel modstand og menneskelig agency udvikler sig sammen i videnskabeligt arbejde. Bohr viser, at forsøgsbetingelserne må indgå i den objektive beskrivelse af kvantefænomener.

Men bogen ender ikke i relativisme. Tværtimod kan kritik blive mere præcis, når betingelserne gøres synlige. En teori kan møde empirisk modstand. En fortolkning kan misforstå de mennesker, den beskriver. En teknologi kan skabe normer, som bør diskuteres. En eksperimentel påstand kan være uklar, hvis forsøgsopstillingen ikke kan kommunikeres. Objektivitet bliver derfor en krævende praksis i at gøre sine forbindelser til verden efterprøvelige.

Kursets stærkeste filosofiske spørgsmål er måske derfor ikke, om videnskab er objektiv eller social, naturbeskrivende eller kulturel, teknisk eller normativ. Det er, hvordan disse dimensioner hænger sammen uden at blive reduceret til hinanden. Det spørgsmål forbliver åbent og er netop grunden til, at videnskabsfilosofi fortsat er nødvendig.

Refleksionsspørgsmål

1. Hvornår oplever du selv, at en teknologi går fra at være et redskab til at ændre den måde, du forstår dig selv eller andre på?
2. Hvis forældre kunne forhindre alvorlig sygdom hos et kommende barn gennem genetisk intervention, hvor ville du selv sætte grænsen mellem behandling og forbedring?
3. Er der sider af et menneskeliv, som efter din vurdering ikke kan forstås tilfredsstillende gennem kausale forklaringer alene? Hvad gør forskellen?
4. Kan mødet med en radikalt anderledes kultur ændre dine egne kriterier for, hvad der tæller som rationelt, eller må der være en fælles målestok?
5. Hvornår gør instrumenter og måleteknikker videnskabelig viden mere objektiv, og hvornår risikerer de at skjule de valg, der ligger bag undersøgelsen?
6. Hvilken af bogens modeller for objektivitet finder du mest overbevisende: neutral distance, fortolkende forståelse, materiel modstand eller eksplicit beskrivelse af betingelser - og hvorfor?

Noter

1. Videnskabsfilosofi 1.ppt, slide 3–4: studieordningens beskrivelse og faglige mål.
2. Nikolas Rose, kursusuddrag fra *The Politics of Life Itself*, især s. 16–17, gengivet i Videnskabsfilosofi 1.ppt, slide 5–7.
3. 2 sep Videnskabsfilosofi.docx, noter om organtransplantation, genetiske risikogrupper, sundhed, screening og teknologisk praksis.
4. Rose, kursusuddrag, s. 12; Videnskabsfilosofi 1.ppt, slide 11–12 om style of thought.
5. Videnskabsfilosofi 1.ppt, slide 15; 2 sep Videnskabsfilosofi.docx.
6. Jürgen Habermas, *Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik?* (Hans Reitzels Forlag, 2002), kursusuddrag s. 131–171.
7. Videnskabsfilosofi 1.ppt, slide 17. Betegnelsen glidebaneargument optræder i kursuset materialet; hovedteksten præciserer, at Habermas' argumentation ikke reduceres til denne form.
8. Nicholas Agar, *Liberal Eugenics: In Defence of Human Enhancement* (Blackwell, 2004), kursusuddrag s. 111–131.
9. 9 sep videnskabsfilosofi.docx, noter til Agar om nature/nurture, hothousing og valgmuligheder.
10. Rom Harré, *The Rediscovery of the Human Mind*, uploadet kursustekst; afsnittet kontrasterer et kausalt og et agentivt billede af menneskelivet.
11. 16 sep harre og diskursiv psykologi.pptm, kursuset materialets henvisning til Harré s. 17.
12. Samme kursuset materiale, henvisninger til Harré s. 57–58 om positionering og indeksikalitet.
13. 16 sep videnskabsfilosofi.docx og kursusslides om den sene Wittgenstein, sprogspil og livsytringer.
14. Steen Brock, *The Emotions as the Authentic Voices of a Human Life*, kursustekst, med henvisning til Wittgenstein 1978, III, §326.
15. Peter Winch, *The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy* (1958), som identificeret i WINCH-noter.DOC.
16. Peter Winch, "Understanding a Primitive Society," *American Philosophical Quarterly* 1 (1964): 307–324. Udgivelsesåret er kontrolleret mod akademisk bibliografi.
17. WINCH-noter.DOC, især kursuset noternes henvisninger til s. 81, 85, 95, 97, 100, 102 og 106 i den anvendte Winch-tekst.
18. 23 sep Winch og taylor.docx; Taylor og Winch.ppt; Charles Taylor, *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity* (1989).
19. Taylor og Winch.ppt, slide 2–6. Kursusfremstillingen bruger "vulgær Wittgensteinisme" som Taylors kritiske kontrastfigur.
20. Andrew Pickering, *The Mangle of Practice: Time, Agency, and Science* (University of Chicago Press, 1995).
21. o8-Noter til Pickering.doc og Pickering powerpoint.ppt, slide 1–3.
22. Pickering powerpoint.ppt, slide 6–9: resistance, accommodation, attunement og performative stance.

VIDENSKABSFILOSOFI

23. Donna Haraway, "A Cyborg Manifesto," kursusteksten Donna Haraway - a cyborg ma.doc; teksten stammer fra 1985 og blev senere genoptrykt i Simians, Cyborgs, and Women.
24. Pickering powerpoint.ppt, slide 4–5, og Donna Haraway - a cyborg ma.doc.
25. Nobel Prize Outreach, "The Nobel Prize in Physics 1922," faglig kontrolkilde, besøgt 7. august 2026.
26. Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics," afsnit om Bohrs præsentation af komplementaritet i Como 1927, besøgt 7. august 2026.
27. Niels Bohr.ppt, slide 9–13; 7 okt Videnskabsfilosofi – Bohr.docx.
28. Niels Bohr.ppt, slide 15; bohrs generelle opfattelse af komplementaritet.doc.
29. Kursusmaterialets bibliografi henviser bl.a. til Bohr, Atomteori og Naturbeskrivelse (1931) og Atomfysik og menneskelig erkendelse (1958).
30. Niels Bohr.ppt, slide 16–20; brock-lille-bohrbog.RTF.
31. Niels Bohr.ppt, slide 17–20 om kultur, traditioner og internationalt samarbejde.
32. Tværgående redaktionel syntese af de uploadede kursusnoter; syntesen er ikke en direkte tese hos én enkelt af de behandlede forfattere.
33. Stanford Encyclopedia of Philosophy, bibliografisk opslag om Charles Taylor: værket hedder The Ethics of Authenticity (1991), ikke "Ethics of Autonomy". Besøgt 7. august 2026.
34. Cambridge Core og tilknyttede akademiske referencer bekræfter Winchs "Understanding a Primitive Society" som American Philosophical Quarterly 1 (1964): 307–324. Besøgt 7. august 2026.
35. University of Chicago Press, Andrew Pickering, The Mangle of Practice: Time, Agency, and Science, udgivet 1995. Besøgt 7. august 2026.
36. Stanford Encyclopedia of Philosophy angiver Como 1927 som første fremlæggelse af Bohrs komplementaritetsidé. Besøgt 7. august 2026.
37. NobelPrize.org angiver Nobelprisen i fysik 1922 til Bohr for undersøgelser af atomers struktur og den stråling, der udgår fra dem. Besøgt 7. august 2026.

Litteratur og kilder

- Agar, Nicholas. *Liberal Eugenics: In Defence of Human Enhancement*. Blackwell Publishing, 2004. Kursusuddrag s. 111–131.
- Bohr, Niels. *Atomteori og Naturbeskrivelse*. 1931. Angivet i kursusmaterialets bibliografi.
- Bohr, Niels. *Atomfysik og menneskelig erkendelse*. 1958. Angivet i kursusmaterialets bibliografi.
- Brock, Steen. Bohr. Modtryk, Aarhus, 2000. Uploadet som brock-lille-bohrbog.RTF.
- Brock, Steen. "The Emotions as the Authentic Voices of a Human Life." Uploadet kursustekst.
- Habermas, Jürgen. *Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik?* Hans Reitzels Forlag, 2002. Kursusuddrag s. 131–171.
- Haraway, Donna. "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century." 1985; uploadet kursusversion.
- Harré, Rom. "The Discursive Production of Selves." *Theory & Psychology* 1 (1991): 51–63. Angivet i uploadet kursusbibliografi.
- Harré, Rom. "What's Real in Psychology: A Plea for Persons." *Theory & Psychology* 2, no. 2 (1992). Angivet i uploadet kursusbibliografi.
- Harré, Rom, and Grant Gillett. *The Discursive Mind*. Sage, 1994. Angivet i uploadet kursusbibliografi.
- Harré, Rom, and Luk van Langenhove, eds. *Positioning Theory: Moral Contexts of Intentional Action*. Blackwell, 1999. Angivet i uploadet kursusbibliografi.
- Pickering, Andrew. *The Mangle of Practice: Time, Agency, and Science*. University of Chicago Press, 1995.
- Rose, Nikolas. *The Politics of Life Itself*. Kursusuddrag med sidehenvisninger s. 12 og 16–17 i undervisningsmaterialet.
- Taylor, Charles. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Cambridge University Press, 1989.
- Taylor, Charles. *The Ethics of Authenticity*. Harvard University Press, 1991.
- Winch, Peter. *The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy*. 1958.
- Winch, Peter. "Understanding a Primitive Society." *American Philosophical Quarterly* 1 (1964): 307–324.
- Wittgenstein, Ludwig. *Philosophical Investigations*. 1953.
- Karin Christiansen. Videnskabsfilosofi 1.ppt og Litteratur.doc. Kursusmateriale, Afdeling for Filosofi, september 2008.
- Jesper Jungløw Nielsen. 2 sep Videnskabsfilosofi.docx; 9 sep videnskabsfilosofi.docx; 16 sep videnskabsfilosofi.docx; 23 sep Winch og taylor.docx; 30 sep videnskabsfilosofi Pickering.docx; 7 okt Videnskabsfilosofi – Bohr.docx. Universitetsnoter, 2008.
- Steen Brock. WINCH-noter.DOC; o8-Noter til Pickering.doc; Niels Bohr.ppt; Taylor og Winch.ppt; Pickering powerpoint.ppt. Uploadet undervisningsmateriale.
- Kontrollkilde: Nobel Prize Outreach. "The Nobel Prize in Physics 1922." Besøgt 7. august 2026.

VIDENSKABSFILOSOFI

Kontrolkilde: Stanford Encyclopedia of Philosophy. "Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics." Besøgt 7. august 2026.

Kontrolkilde: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Bibliografisk opslag om Charles Taylor og The Ethics of Authenticity. Besøgt 7. august 2026.

Kontrolkilde: University of Chicago Press. Andrew Pickering, The Mangle of Practice. Besøgt 7. august 2026.

Kontrolkilde: Cambridge Core og akademiske referencer til Peter Winch, "Understanding a Primitive Society." Besøgt 7. august 2026.

Bilag A · Faglige rettelser og redaktionelle præciseringer

Bilaget dokumenterer de væsentligste steder, hvor kursusmaterialets foreløbige formuleringer er præciseret eller korrigeret. Rettelserne ændrer ikke de originale filer.

1. Charles Taylor: “Ethics of Autonomy”

Problemet: Kursussliden nævner “Ethics of Autonomy” som Taylor-titel. Denne titel er ikke den korrekte titel på det kendte værk.

Redaktionel løsning: I bibliografien anvendes The Ethics of Authenticity (1991), og den forkerte titel videreføres ikke.

Grundlag: Stanford Encyclopedia of Philosophy, bibliografi om authenticity/Taylor.[33]

2. Bohr: komplementaritet 1928

Problemet: En slide kan læses som om komplementaritetsfilosofien begyndte i 1928.

Redaktionel løsning: Bohr fremlagde komplementaritetsidéen ved Como-foredraget i 1927; 1928 knytter sig til den tidlige publicerings- og diskussionsfase.

Grundlag: Stanford Encyclopedia of Philosophy.[36]

3. Bohrs Nobelpris

Problemet: Kursusmaterialet forkorter begrundelsen til Nobelpris for atommodellen.

Redaktionel løsning: Bohr modtog Nobelprisen i fysik 1922 for sine undersøgelser af atomers struktur og den stråling, der udgår fra dem.

Grundlag: NobelPrize.org.[37]

4. Winch-artiklens datering

Problemet: Materialet fokuserer på teksten uden konsekvent bibliografisk angivelse.

Redaktionel løsning: Understanding a Primitive Society angives som American Philosophical Quarterly 1 (1964): 307–324.

Grundlag: Akademisk bibliografisk kontrol via Cambridge Core.[34]

5. Taylor som entydig “vestlig rationalitetsoptimist”

Problemet: Forelæsningslides fremstiller Taylor meget skarpt som forsvare af vestlig rationalitet i absolut forstand.

Redaktionel løsning: Denne formulering behandles som forelæserens kritiske fortolkning, ikke som en direkte og udokumenteret Taylor-tese.

Grundlag: Taylor og Winch.ppt; hovedteksten skelner mellem kilde og redaktionel rekonstruktion.

6. Winch som relativist

Problemet: Winch omtales i diskussionen gennem en tradition, der ofte har kaldt ham relativist.

Redaktionel løsning: Bogen følger kursusnoternes egen præcisering: Winch fremstilles som kulturpluralist og kritiker af etnocentriske målestokke, ikke som simpel sandhedsrelativist.

Grundlag: WINCH-noter.DOC.

7. Harré: “99 % af psykologien”

Problem: En mundtlig/polemisk formulering i noterne tilskrives Harré uden dokumenteret ordret kilde.

Redaktionel løsning: Formuleringen gengives ikke som citat eller faglig tese. Kritikken fremstilles i stedet som en metodisk kritik af reduktionistisk mainstream-psykologi.

Grundlag: 16 sep videnskabsfilosofi.docx; The Rediscovery of the Human Mind.

8. SSK og objektivitet

Problem: Kursusnoterne kan læses som om SSK simpelthen benægter objektiv gyldighed.

Redaktionel løsning: Bogen formulerer mere forsigtigt, at SSK analyserer vidensproduktion sociologisk; dette er ikke i sig selv identisk med påstanden om, at alle videnskabelige resultater er falske eller vilkårlige.

Grundlag: 08-Noter til Pickering.doc; redaktionel præcisering.

9. ANT: mennesker og ting “på lige linje”

Problem: Slides bruger en stærkt kondenseret formulering om aktanter.

Redaktionel løsning: Bogen skelner mellem at tilskrive materielle elementer en analytisk rolle i netværk og at hævde, at mennesker og ting har identisk type agency.

Grundlag: Pickering powerpoint.ppt; redaktionel præcisering.

10. Habermas som rent glidebaneargument

Problem: Slides bruger glidebane som etikette for dele af bekymringen.

Redaktionel løsning: Bogen fremstiller hovedargumentet gennem moralsk selvforståelse, generationel asymmetri og risikoen ved normalisering; glidebane er kun én del af kursusfremstillingen.

Grundlag: Habermas 2002, s. 131–171.[6]

11. Rose som entydig fremskridtsoptimist

Problem: Kursusmaterialet bruger ordet fremskridtsoptimisme om Rose.

Redaktionel løsning: Bogen behandler dette som en karakteristisk af materialet, men undgår at reducere Roses analyse af biomedicin og ethopolitik til en simpel normativ hyldelse til teknologi.

Grundlag: Videnskabsfilosofi 1.ppt, slide 14.

12. Komplementaritet som universel formel

Problem: Kursets brede eksempler kan friste til at kalde enhver forskel mellem perspektiver komplementær.

Redaktionel løsning: Bogen skelner klart mellem det fysikalske begreb og senere filosofiske analogier.

Grundlag: Niels Bohr.ppt; Stanford Encyclopedia of Philosophy.[26]

Bilag B • Materialeoversigt

Følgende materiale fra kursussamlingen Videnskabs filosofi er anvendt eller registreret i arbejdet med bogen. Midlertidige Office-låsefiler er ikke anvendt som kilder.

- Litteratur.doc
- Videnskabsfilosofi 1.ppt
- 2 sep Videnskabsfilosofi.docx
- Videnskabsfilosofi 02.09.08 Videnskabsfilosofisk aspekter ved genetisk forskning.doc
- 2 sep The rediscovery of the human mind.docx
- genopdagelsen af det menneskelige sind.htm
- 9 sep videnskabsfilosofi.docx
- 9 sep videnskabsfilosofi xtra.dot
- 16 sep videnskabsfilosofi.docx
- 16 sep videnskabsfilosofi xtra.doc
- 16 sep harre og diskursiv psykologi.pptm
- harre og diskursiv psykologi.pptm
- powerpoint diskursiv harre.pdf
- resume af dokumenter med kommentar/16 Sep wittgenstein og harre.docx
- witt-cass.doc
- 1.time-Habermas.doc
- Spørgsmål/Spørgsmål1_Habermas.doc
- 23 sep Winch og taylor.docx
- Taylor og Winch.ppt
- WINCH-noter.DOC
- resume af dokumenter med kommentar/23 sep Taylor.doc
- HUM-5.DOC
- 30 sep videnskabsfilosofi Pickering.docx
- Videnskabsfilosofi 30.09.08 Pickering.doc
- 08-Noter til Pickering.doc
- Pickering powerpoint.ppt
- Donna Haraway - a cyborg ma.doc
- 7 okt Videnskabsfilosofi – Bohr.docx
- Niels Bohr.ppt
- bohrs generelle opfattelse af komplementaritet.doc
- brock-lille-bohrbog.RTF